



Energy-Efficient UAV-Assisted Mobile Edge Computing: Resource Allocation and Trajectory Optimization

- 院系：计算机学院
- 研究方向：边缘计算与无人机低空经济
- 论文：IEEE TVT 2020
- 汇报日期：2025.11

汇报内容

1

研究背景与动机

RESEARCH BACKGROUNDS

2

系统模型与问题建模

SYSTEM MODEL

3

算法设计与求解

ALGORITHM DESIGN

4

仿真结果分析

SIMULATION RESULTS

5

个人思考与参考文献

CONCLUSION AND SUGGESTION

6

创新点总结

INNOVATIONS

1

研究背景与动机

RESEARCH BACKGROUNDS



主题研究

RESEARCH TOPIC

无人机(UAV)搭载MEC服务器 → 为地面用户提供近距离计算卸载服务

优势：灵活部署、按需覆盖、良好LoS视距信道

关键挑战：UAV电池容量有限 → 飞行能耗与计算能耗需协同优化

现有研究不足：

大多假设固定轨迹或仅优化单一资源维度

缺乏对UAV能耗-用户性能 **trade-off** 的系统性考量

未联合优化轨迹+发射功率+计算负载分配

本文切入点

- ▶ 定义「能效」= 完成计算的累计数据量 ÷ 总能耗（分式目标）
- ▶ 联合优化：无人机轨迹 + 用户发射功率 + 计算负载分配
- ▶ 使用Dinkelbach变换消除权重主观性



2

系统模型与问题建模

问题性质分析



① 非线性分式规划 (NP-hard)

分子凹 / 分母凸 $\rightarrow$ 拟凹, 但 q, p, l 强耦合

② 三个耦合变量

q (轨迹) $\leftrightarrow p$ (功率) $\leftrightarrow l$ (负载)

改变轨迹影响信道增益, 进而影响功率和负载

③ 非凸约束

轨迹动力学约束、速率函数 $\log(1+\gamma)$



核心思路: 三步解耦策略

Step 1: Dinkelbach $\rightarrow$ 分式变减法

Step 2: BCD $\rightarrow$ 多变量变单变量

Step 3: SCA $\rightarrow$ 非凸变凸优化



系统场景

- 1架旋翼无人机（空中MEC服务器），N个时隙飞行，高度H固定
- 服务K个地面用户，每个用户有计算任务可部分卸载
- 用户位置： $w_k = [x_k, y_k]$ ，无人机轨迹： $q[n] = [x[n], y[n]]$

通信模型（空地LoS链路）

- 信道增益： $h_k[n] = \beta_0 / (H^2 + \|q[n] - w_k\|^2)$
- 上行速率（香农公式）：

$$R_k[n] = B \cdot \log_2(1 + p_k[n] \cdot h_k[n] / \sigma^2)$$

能耗模型

- 飞行能耗（旋翼无人机功率模型）：

$$P_{\text{fly}}(v) = P_0(1 + 3v^2/U_{\text{tip}}^2) + P_1 \cdot \sqrt{1 + v^4/4v_0^4} - P_1 \cdot v^2/2v_0^2$$

（ P_0 : 悬停功率， P_1 : 诱导功率， U_{tip} : 旋翼叶尖速度， v_0 : 平均转子诱导速度）

- 计算能耗： $E_{\text{comp}} = \kappa \cdot f^3 \cdot t$ （ κ : 芯片有效开关电容系数）



能效最大化问题 (P0) [分式规划]

$$\max_{q,p,l} \quad EE = R_{\text{total}} / E_{\text{total}}$$

$$= \frac{\sum_n \sum_k R_k[n]}{E_{\text{fly}} + E_{\text{comp}} + E_{\text{tx}}}$$

$$\text{s.t. } C1: 0 \leq p_k[n] \leq P_{\text{max}}$$

$$C2: \sum_n \lambda_k[n] \leq L_k \quad (\text{任务完成约束})$$

$$C3: \sum_k \lambda_k[n] \leq C[n] \quad (\text{计算容量约束})$$

$$C4: \|q[n+1] - q[n]\| \leq V_{\text{max}} \cdot \delta_t$$

$$C5: q[1] = q_0, q[N] = q_F$$

3

算法设计与求解

ALGORITHM DESIGN



Dinkelbach算法：处理分式规划的经典工具

核心思想：

- 原问题： $\max R(x) / E(x)$
 - 引入能效参数 η ，转化为减法形式： $\max R(x) - \eta \cdot E(x)$
 - η 通过外层迭代自适应更新： $\eta \leftarrow R(x^*) / E(x^*)$

算法流程：

初始化 η_0 （通常取0）

Repeat:

求解 $F(\eta) = \max[R(x) - \eta \cdot E(x)]$

得到最优解 $x^*(\eta)$

更新 $\eta \leftarrow R(x^*) / E(x^*)$

Until $|F(\eta)| < \varepsilon$ （收敛到最优能效）

收敛保证：

- 对拟凹分式规划 → 超线性收敛
- 通常只需 5-15 次外循环
- 等价于求解一系列凸子问题

优势：无需人为设定权重系数，自动搜索最优能效

Dinkelbach 数学推导

原问题： $\eta^* = \max R(x) / E(x)$

定义： $F(\eta) = \max [R(x) - \eta \cdot E(x)]$

性质①： $F(\eta)$ 在 η 上连续单调减

性质②： $F(\eta^*) = 0$

性质③： $\eta > \eta^* \Leftrightarrow F(\eta) < 0$

更新公式：

$$\eta_{\{t+1\}} = R(x^*(\eta_t)) / E(x^*(\eta_t))$$

收敛判据： $|F(\eta_t)| < \varepsilon$

Dinkelbach后的子问题

对固定的 η ，求解：

$$\max \sum_n \sum_k R_k[n] - \eta \cdot (E_{\text{fly}} + E_{\text{comp}} + E_{\text{tx}})$$

仍为非凸（ $R_k[n]$ 为log函数， E_{fly} 含 v^3 项）

→ 需要BCD进一步分解 + SCA凸近似



3.1 BCD分解 + SCA凸近似

DISCUSSION & EXTENSION



子问题1：轨迹优化（固定 $\mathbf{p}, \mathbf{l}$ ）

目标： $\max_{\mathbf{q}} \sum_n \sum_k R_k(\mathbf{q}[n]) - \eta \cdot P_{fly}(\mathbf{v}[n])$

难点： $R_k(\mathbf{q}[n])$ 关于 $\mathbf{q}$ 是非凹的
 $\|\mathbf{q}[n+1] - \mathbf{q}[n]\|$ 是二次约束

SCA处理：

- ① 在 $\mathbf{q}^i$ 处一阶泰勒展开 $R_k \rightarrow$ 凹下界
 $R_k(\mathbf{q}) \geq R_k(\mathbf{q}^i) + \nabla R \cdot (\mathbf{q} - \mathbf{q}^i)$
展开： $R_k[n] \geq A_k - B_k \cdot \|\mathbf{q}[n] - \mathbf{w}_k\|^2$
(A_k, B_k 为 $\mathbf{q}^i$ 处的函数值)
- ② $P_{fly}(\mathbf{v})$ 在 $\mathbf{q}^i$ 处展开为凸上界
- ③ 转化为凸QCQP $\rightarrow$ CVX高效求解
复杂度： $O(N^3)$ per SCA迭代



子问题2：功率优化（固定 $\mathbf{q}, \mathbf{l}$ ）

目标： $\max_{\mathbf{p}} \sum_k R_k(\mathbf{p}) - \eta \cdot \sum_k p_k$

难点： $R_k(\mathbf{p}) = B \cdot \log_2(1 + p_k \cdot \gamma_k)$,
 $\log(1 + p \cdot \gamma)$ 是凸的减函数 $\rightarrow$
SCA在 $\mathbf{p}^i$ 处展开为凹下界
 $\rightarrow$ 转化为凸优化，可用解析/数值求解



3.1 BCD分解 + SCA凸近似

DISCUSSION & EXTENSION



子问题3：负载分配（固定 q, p ）

目标： $\max \sum_n \sum_k l_k[n] - \eta \cdot E_{\text{comp}}(l)$

其中 $E_{\text{comp}} = \kappa \cdot f^3 \cdot (l_k[n]/C[n])$
 $l_k[n] \in [0, C[n]]$

这是线性规划（LP）问题！

→ 可直接通过KKT条件得到闭式解

最优解：

$$l_k[n]^* = \begin{cases} C[n] & \text{if } \lambda_k < 1/\eta \cdot \kappa \cdot f^2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

（ λ_k 为任务截止约束的对偶变量）

整体算法复杂度

外循环(Dinkelbach): $T_{\text{out}} \approx 10$

内循环(BCD×SCA): $T_{\text{in}} \approx 3-5$

单次SCA: $O(N^3 + K^3)$

总计: ~50次凸优化求解

→ 适合离线/半在线规划



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

Algorithm: E2-UAV-MEC 能效最大化算法

Input: 用户位置 w_k , 任务量 L_k
无人机速度约束 $V_{\max}$, 容量 $C[n]$

Initialize: $\eta_0=0$, q^0 , p^0 , l^0 , $t=1$

Repeat (Dinkelbach 外循环):

```
// Step 1: 轨迹优化 (BCD-SP1)
Repeat (SCA内循环):
     $q_{\text{cur}} \leftarrow$  在 $q_{\text{pre}}$ 处SCA展开
     $q_{\text{new}} \leftarrow$  CVX求解凸QCQP
    Until  $||q_{\text{new}} - q_{\text{cur}}|| < \delta_1$ 

// Step 2: 功率优化 (BCD-SP2)
Repeat (SCA内循环):
     $p_{\text{cur}} \leftarrow$  在 $p_{\text{pre}}$ 处SCA展开
     $p_{\text{new}} \leftarrow$  求解凸子问题
    Until  $||p_{\text{new}} - p_{\text{cur}}|| < \delta_2$ 

// Step 3: 负载分配 (BCD-SP3)
 $l_{\text{new}} \leftarrow$  KKT条件闭式解

// 计算当前能效
 $\eta_t = R(q, p, l) / E(q, p, l)$ 
```

$t = t + 1$
Until $|\eta_t - \eta_{t-1}| < \epsilon$

Output: 最优轨迹 q^* , 功率 p^* , 负载 l^*
最大能效 $\eta^* = R^*/E^*$



算法关键参数

收敛判据

- $\epsilon = 10^{-4}$ (Dinkelbach外层)
- $\delta_1 = \delta_2 = 10^{-3}$ (SCA内层)

初始化策略

- 轨迹 q^0 : 从起点到终点的直线
- 功率 p^0 : 均匀分配 $P_{\max}$
- 负载 l^0 : 本地/卸载各50%

分布式扩展 (ADMM)

- 将全局优化分解到各用户
- 用户并行求解本地子问题
- UAV聚合边界→更新对偶变量

用户移动性处理

- 使用KDE核密度估计预测位置
- 概率意义下的最优轨迹

4

仿真结果分析

参数	取值
参数	取值
区域大小	2000m × 2000m
无人机高度	100m
时隙数 N	50
用户数 K	4-8
带宽 B	10 MHz
载频	2 GHz
噪声功率	-110 dBm

参数	取值
最大发射功率	23 dBm (200 mW)
悬停功率 P_0	200 W
诱导功率 P_i	250 W
叶尖速度 U_{tip}	120 m/s
CPU频率	10 GHz
开关电容 κ	10^{-28}
任务量 L_k	10 Mbits
基线方案	4个

对比基线方案

方案① FixTraj（固定轨迹）

圆形轨迹半径=用户范围半径
仅优化功率和负载分配

方案② FixPower（固定功率）

$p_k[n] \equiv P_{max}/N$ (均匀分配)
仅优化轨迹和负载分配

方案③ UniLoad（均匀负载）

$l_k[n] \equiv L_k/N$ (均匀分配)
仅优化轨迹和功率分配

方案	能效(Mbits/J)	归一化	相比基线提升
Proposed (本文)	12.8	1.00×	-
CircTraj	9.1	0.71×	+40.7%
FixTraj	7.5	0.59×	+70.7%
FixPower	9.5	0.74×	+34.7%
UniLoad	10.2	0.80×	+25.5%



关键发现

① 联合优化vs单独优化：能效提升 25%-71%
说明轨迹+功率+负载三者的协同增益显著

② 轨迹优化的影响最大
固定轨迹→能效降~41%，远超固定功率(~26%)
或均匀负载(~20%)
说明无人机飞近用户带来的信道增益是关键

③ CircTraj（圆形+全优化）最接近本文
但仍差距40%，证明自由轨迹VS固定形状的优势

④ 不同用户分布的影响
用户聚类程度越高 → 联合优化收益越大
单簇用户：Proposed 提升+35%
双簇用户：Proposed 提升+20%
均匀分布：Proposed 提升+12%

收敛性分析

Dinkelbach外循环收敛:

- ~ 10 次迭代后 $|F(\eta)| < 10^{-4}$
- 能效 η 从初始0单调递增到最优

SCA内循环收敛:

- 轨迹子问题: 3-5次迭代
- 功率子问题: 2-4次迭代
- 总迭代数 < 50 次凸优化求解

算法效率:

- $K=8, N=50 \rightarrow$ 总耗时约2-5分钟
- 适合离线规划/半在线场景

最优轨迹特性:

- UAV倾向飞近任务量大的用户
 - 但在多用户间平衡飞行距离和信道质量
- 能效最优轨迹 $\neq$ 最小飞行距离轨迹



5

创新点总结

本文核心贡献

- ① 首次在UAV-MEC中定义「能效」为分式目标
避免传统加权和的主观性 → 自然衡量任务处理效率
- ② 提出Dinkelbach+BCD+SCA三阶段解耦框架
联合优化轨迹+功率+负载 → 收敛到KKT点
复杂度可控 ($O(N^3+K^3)$), 适合<10用户场景
- ③ 分布式实现 (ADMM)
用户并行求解本地子问题, UAV聚合对偶变量
- ④ KDE处理用户移动性
在概率意义下的最优轨迹规划

局限性

- 单UAV场景 (可扩展为多UAV→MARL)
- 完美CSI假设 (可扩展为POMDP→DRL)
- 用户位置缓变假设 (可扩展为LSTM预测)
- 仅优化能效, 未考虑时延 (可多目标优化)

对本研究的启示

- 飞行能量模型 (旋翼无人机) 可复用于SAC仿真环境
- 本文结果作为SAC对比的理论上限
- 多UAV场景是MARL的天然应用舞台